TALLER IoT - Node-RED - 2026

Despliegue de Node-RED con Docker Compose

Instancia AWS EC2 sobre Debian 13 (Trixie) — Aislamiento, persistencia y control de recursos

Paso 1: Instalar Docker y plugin Compose oficial

Debian 13 requiere configurar los repositorios oficiales de Docker mediante llaves firmadas GPG para obtener la versión estable del demonio y del plugin nativo Compose.

1.1 Instalar paquetes base para repositorios HTTPS:

```
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
```

1.2 Agregar la clave GPG oficial de Docker:

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

1.3 Configurar el repositorio oficial para Debian:

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
https://download.docker.com/linux/debian $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")
stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

1.4 Instalar Docker Engine y Docker Compose:

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-
plugin
```

1.5 Habilitar ejecución sin sudo:

```
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

Paso 2: Crear directorio persistente y configurar permisos

El contenedor corre internamente bajo el usuario sin privilegios `node-red` (UID: 1000). Es indispensable que la carpeta montada en el host tenga exactamente ese propietario para permitir guardar flujos, nodos comunitarios y credenciales sin fallos de escritura.

```
mkdir -p ~/nodered/data
cd ~/nodered
sudo chown -R 1000:1000 data
```

Validación de entorno: Verificá la correcta instalación ejecutando `docker --version` y `docker compose version` antes de avanzar con el archivo de orquestación.



Cloud Computing. Cloud Robotics. 2026



Paso 3: Crear el archivo docker-compose.yml

Dentro del directorio `~/nodered/`, creá y editá el archivo de orquestación (`nano docker-compose.yml`) con los límites de memoria y volumen persistente definidos:

```
services:
  nodered:
    image: nodered/node-red:latest
    container_name: nodered
    restart: unless-stopped
    ports:
      # Si sólo querés acceso local/túnel SSH seguro: "127.0.0.1:1880:1880"
      # Si vas a exponer mediante proxy inverso Nginx o SG:
      - "1880:1880"
    environment:
      - TZ=America/Argentina/Buenos_Aires
    volumes:
      - ./data:/data
    # Limitar memoria (recomendado en instancias EC2 tipo t3.micro/t4g.nano)
    deploy:
      resources:
        limits:
          memory: 512M
```

Paso 4: Iniciar el contenedor y verificar logs

Levantá el servicio en segundo plano e inspeccioná el arranque de Node-RED:

```
# Iniciar servicio en segundo plano
docker compose up -d

# Comprobar estado de ejecución
docker compose ps

# Inspeccionar logs en vivo
docker compose logs -f
```

Paso 5: Acceso seguro y consideraciones en AWS

1. Túnel SSH Seguro (Recomendado)

Evita exponer el puerto 1880 directamente a Internet sin clave:

```
ssh -i /ruta/tu-llave.pem -L
1880:localhost:1880 admin@IP_PUBLICA_EC2
```

Abrí en tu navegador: `http://localhost:1880`

2. Respaldos y Migraciones

Toda la configuración, flujos (`flows.json`) y paquetes quedan en la carpeta `data/`.

Para respaldar basta con comprimir:

```
tar -czvf backup_nodered.tar.gz
~/nodered/data
```

Buenas prácticas de producción: Si vas a conectar dispositivos externos a Node-RED (HTTP In / MQTT), implementá un proxy inverso con **Nginx** y certificado SSL con Let's Encrypt, y configurá `adminAuth` en el archivo `~/nodered/data/settings.js`.



Cloud Computing. Cloud Robotics. 2026

